



Syed Alyan Ali Hashmi

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE (MACHINE LEARNING & DEEP
LEARNING)**

NAVTTC PMYSDP

LECTURE No 06

SIR SUHAIL IMRAN

▼ Dictionaries

```
D1 = {"name" : "Ali", "age" : "23", "city" : "Karachi"}  
D1
```

```
{'name': 'Ali', 'age': '23', 'city': 'Karachi'}
```

```
len(D1)
```

```
3
```

```
D1["name"]
```

```
'Ali'
```

```
D1.items()
```

```
dict_items([('name', 'Ali'), ('age', '23'), ('city', 'Karachi')])
```

```
D1.keys()
```

```
dict_keys(['name', 'age', 'city'])
```

```
D1.values()
```

```
dict_values(['Ali', '23', 'Karachi'])
```

```
D1["job"] = "Engineer"
```

```
D1
```

```
{'name': 'Ali', 'age': '23', 'city': 'Karachi', 'job': 'Engineer'}
```

▼ Update

```
D1["age"] = 31  
D1
```

```
{'name': 'Ali', 'age': 31, 'city': 'Karachi', 'job': 'Engineer'}
```

```
del D1["age"]  
D1
```

```
{'name': 'Ali', 'city': 'Karachi', 'job': 'Engineer'}
```

```
D1.pop("job")  
D1
```

```
{'name': 'Ali', 'city': 'Karachi'}
```

```
D1["age"] = 31  
D1
```

```
{'name': 'Ali', 'city': 'Karachi', 'age': 31}
```

```
D1.popitem()  
D1
```

```
{'name': 'Ali', 'city': 'Karachi'}
```

```
D1.clear()  
D1
```

```
{}
```

```
D1 = {'name': 'Ali', 'age': '23', 'city': 'Karachi', 'job': 'Engineer'}
```

```
for i in D1:  
    print(i)
```

```
name  
age  
city  
job
```

```
for i in D1.values():  
    print(i)
```

```
Ali  
23  
Karachi  
Engineer
```

```
for key, value in D1.items():  
    print(key, end = "\t")  
    print(value)
```

```
name    Ali  
age     23  
city    Karachi  
job     Engineer
```

```
"Name" in D1
```

```
False
```

```
"name" in D1
```

```
True
```

```
"Ali" in D1["name"]
```

```
True
```

```
D3 = {"name" : "Ali", "age" : 30}  
D4 = {"city" : "Karachi", "Country" : "USA"}
```

```
D3.update(D4)
```

```
D3
```

```
{'name': 'Ali', 'age': 30, 'city': 'Karachi', 'Country': 'USA'}
```

```
D5 = {"Name" : ["Ali", "Sara", "Ford"], "Age" : [20, 31, 17]}  
D5
```

```
{'Name': ['Ali', 'Sara', 'Ford'], 'Age': [20, 31, 17]}
```

~ Nested Dictionaries

```
students = {  
    "Alice" : {"age" : 20, "grade" : "A"},  
    "Bob" : {"age" : 22, "grade" : "B"}  
}
```

```
students["Alice"]["grade"]
```

```
'A'
```

Start coding or [generate](#) with AI.

